

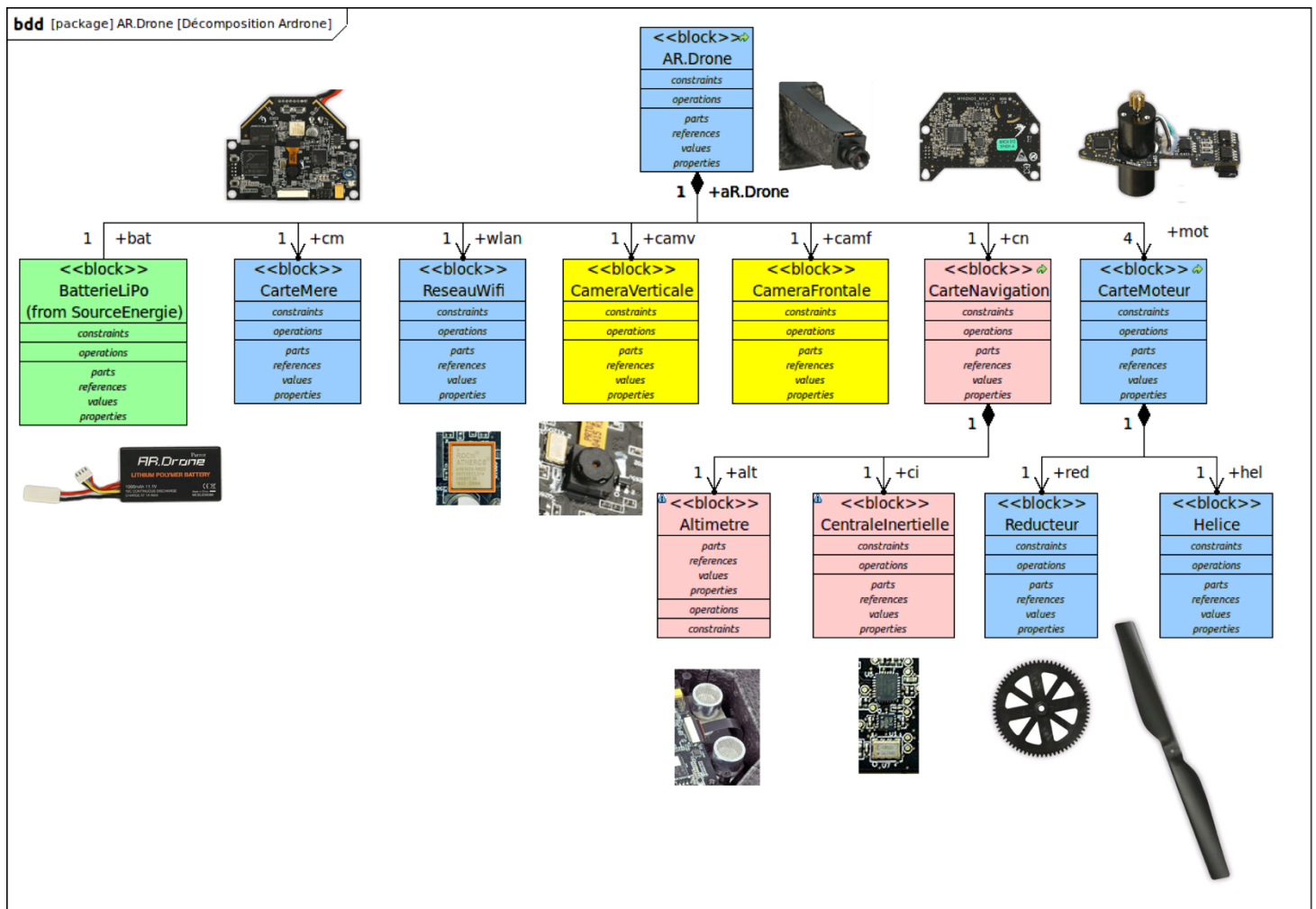


Problématique :

Pour pouvoir piloter l'AR.Drone, le Pilote doit configurer la Station-Sol (iPad) pour qu'elle puisse communiquer avec l'AR.Drone par l'interface Wi-Fi.

- Quelles sont les étapes nécessaires à la mise en place de cette communication coté AR.Drone et coté Station-Sol ?
- Comment sont transmises les informations de navigation de l'AR.Drone vers la Station-Sol (altitude, niveau batterie, etc.) ?
- Quelles sont les éléments caractéristiques et les performances des communications sur réseau Station-Sol AR.Drone ?

Analyse structurelle du Drone Parrot





Rappel : modèle OSI

7. Application	Les couches 5 à 7 traitent les données utilisateur et leur codage. Exemple : contenu d'un email (texte + photo, etc.).
6. Présentation	
5. Session	
4. Transport	Assure le transport des segments de données entre les hôtes finaux (segmentation, transfert et réassemblage).
3. Réseau	Détermine le meilleur chemin pour que les paquets de données puissent circuler entre les hôtes dans une interconnexion de réseau.
2. Liaison de données	Assure l'échange de frames de données entre les hôtes qui partagent le même support de communication.
1. Physique	Assure la transmission physique des bits entre les hôtes.

Configuration réseau de la tablette

On souhaite relever la configuration de l'interface réseau sans-fil de la Station-Sol avant et après la mise sous tension de l'AR.Drone.



- Mettre l'AR.Drone **sous tension** (brancher la batterie).
- Pour observer l'environnement radio Wi-Fi, lancer l'application « Réglages » sur la Station-Sol (iPad), puis Wi-Fi.

Q1. Compléter les tableaux suivants avec les informations observées.

Nom du réseau Wi-Fi associé à l'AR.Drone	
Type de paramétrage IP (DHCP, BootP, Statique)	
Adresse IP de la Station Sol	
Masque de sous-réseau	
Routeur	



	
Ipad	AR.Drone
Adresse IP (décimale)	Adresse IP (décimale)
Adresse IP (binaire)	Adresse IP (binaire)
Masque de sous-réseau (décimal)	Masque de sous-réseau (décimal)
Masque de sous-réseau (binaire)	Masque de sous-réseau (binaire)
Net-Id de l'Ipad	Net-Id du drone
Host-Id de l'Ipad	Host-Id du drone

Q2. Que peut-on conclure des observations synthétisées dans le tableau précédent ? Quelle autre adresse pourrait-on attribuer à l'Ipad pour qu'il puisse également communiquer avec le drone.

Les appareils sont également identifiés grâce à leur adresse physique MAC.

Q3. Compléter le tableau suivant et identifier le fabricant des périphériques réseau :

Ipad	AR.Drone
Adresse MAC	Adresse MAC
3 premiers octets du MAC	3 premiers octets du MAC
Fabricant (https://macvendors.com)	Fabricant





Transmission des données entre le drone et l'ipad

1. Nature des données à transmettre

Deux types d'informations circulent entre le drone et l'ipad à une cadence de 30 fois/seconde :

- **AT commands (port 5556)** : permettent de contrôler et de configurer le drone
- **NavData (port 5554)** : transportent les informations d'état du drone (position, vitesse, ...)
- **Flux vidéo (port 5555)**

On va s'intéresser au flux des **NavData**.



- Lancer l'application « analyser »
- Entrer le port UDP
- S'assurer qu'aucune alarme ne soit active (LED vertes)
- Démarrer une capture d'une dizaine de seconde et lancer l'utilitaire de décodage.
- Sélectionner une trame **NavData** sur la partie gauche de l'écran et sélectionner le niveau d'encapsulation **Data**.



Header 0x55667788	Drone state	Sequence number	Vision flag	Option 1			...	Checksum block		
				id	size	data		cks id	size	cks data
32 bit int.	32 bit int.	32 bit int.	32 bit int.	16 bit int	16 bit int	...	...	16 bit int	16 bit int	32 bit int

32 bits de Drone State (0 ou 1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
b31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



N° Bit	Nom	Description
b0	FLY_MASK	0 : ardrone is landed 1 : ardrone is flying
b1	VIDEO_MASK	0 : video disable 1 : video enable
b2	VISION_MASK	0 : vision disable 1 : vision enable
b3	CONTROL_MASK (control algo)	0 : euler angles control 1 : angular speed control
b4	ALTITUDE_MASK (altitude control algo)	0 : altitude control inactive 1 : altitude control active
b5	USER_FEEDBACK_START	Start button state
b6	COMMAND_MASK (Control command ACK)	0 : None 1 : one received
b7	FW_FILE_MASK	0 : 1 : Firmware file is good
b8	FW_VER_MASK	0 : 1 : Firmware update is newer
b9	FW_UPD_MASK	0 : 1 : Firmware update is ongoing
b10	NAVDATA_DEMO_MASK	0 : All navdata 1 : only navdata demo
b11	NAVDATA_BOOTSTRAP	0 : options sent in all or demo mode 1 : no navdata options sent
b12	MOTORS_MASK (Motor status)	0 : Ok 1 : Motors problem
b13	COM_LOST_MASK (Communication Lost)	0 : Ok 1 : Communication problem
b14	Reserved	Bit means that there's an hardware problem with gyrometers
b15	VBAT_LOW	0 : Ok 1 : too low
b16	USER_EL (User Emergency Landing)	0 : User EL is OFF 1 : User EL is ON
b17	TIMER_ELAPSED	0 : not elapsed 1 : elapsed
b18	Reserved	Power
b19	ANGLES_OUT_OF_RANGE	0 : Ok 1 : out of range
b20	Reserved	Wind
b21	ULTRASOUND_MASK (Ultrasonic sensor)	0 : Ok 1 : deaf
b22	CUTOUT_MASK (Cutout system detection)	0 : Not detected 1 : detected
b23	PIC_VERSION_MASK	0 : a bad version number 1 : version number is OK
b24	ATCODEC_THREAD_ON	0 : thread OFF 1 : thread ON
b25	NAVDATA_THREAD_ON	0 : thread OFF 1 : thread ON
b26	VIDEO_THREAD_ON	0 : thread OFF 1 : thread ON
b27	ACQ_THREAD_ON (Acquisition thread ON)	0 : thread OFF 1 : thread ON
b28	CTRL_WATCHDOG_MASK	0 : control is well scheduled // Check frequency of control loop 1 : delay in control execution (> 5ms)
b29	ADC_WATCHDOG_MASK	0 : uart2 is good // Check frequency of uart2 dsr (com with adc) 1 : delay in uart2 dsr (> 5ms)
b30	COM_WATCHDOG_MASK	0 : com is ok // Check if we have an active connection with a client 1 : com problem
b31	EMERGENCY_MASK	0 : no emergency 1 : emergency



Q4. Identifier dans le tableau précédent les bits correspondant :

NavData	Numéro bit	Nom
Alarme Moteurs		
Alarme Angle		
Alarme Batterie		

REMARQUE : L'ordre des octets pour les valeurs composées de 2 ou 4 octets (16 ou 32 bits) est inversé. L'octet de poids faible est placé avant l'octet de poids fort. (cf. « petit-boutisme » : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Boutisme>)

Exemple : « AA 55 » doit se comprendre « 55 AA » et « AA 55 BB 44 » doit se comprendre « 44 BB 55 AA ».

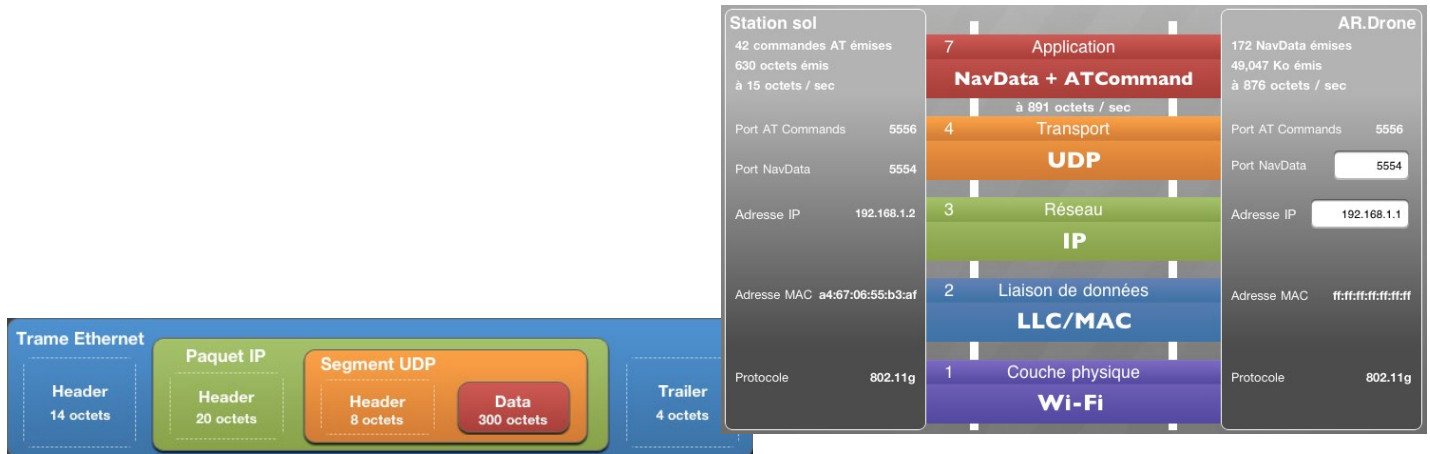
Q5. Après avoir fait une capture, compléter le tableau suivant avec le relevé en hexadécimal de l'état de l'AR.Drone et son décodage.

État de l'AR.Drone (ordre « petit-boutiste » en hexa)																																
État de l'AR.Drone (ordre normal en hexa)																																
État de l'AR.Drone (en binaire)	b31	b30	b29	b28	b27	b26	b25	b24	b23	b22	b21	b20	b19	b18	b17	b16	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Alarme Moteurs (On/Off)	Bit :																															
Alarme Angle (On/Off)	Bit :																															
Alarme Batterie (On/Off)	Bit :																															
Prêt à voler (On/Off)	Bit :																															



Q6. Trouver une manipulation permettant de déclencher une alarme. Recommencer une capture, choisir une trame NavData et Identifier les modifications de la trame par rapport à la capture précédente.

Analyse de l'encapsulation des trames



Rappels :

Les données envoyées sur le réseau traversent la pile de protocoles de haut en bas sur l'hôte émetteur et de bas en haut sur l'hôte récepteur.

Sur l'émetteur, à chaque couche du modèle OSI traversée, le processus d'émission rajoute une étiquette aux données de la couche supérieure afin de garantir un échange correct avec la couche équivalente sur l'hôte récepteur. Ce phénomène est appelé « encapsulation »

Sur le récepteur les messages sont décodés de bas en haut. Chaque couche vérifie le message lui parvenant de la couche inférieure et envoie à la couche supérieure le message dépouillé de l'étiquette ajoutée lors de l'émission.

Le protocole TCP nécessite une phase de connexion, de transfert de données, de déconnexion et d'une série d'échange permettant de vérifier la bonne réception des informations transmises. Dans le cas du drone, on utilise le protocole UDP qui allège la transmission, sans connexion mais qui ne garantit pas la fiabilité des échanges.

Q7. Justifier l'utilisation de l'UDP par les concepteurs du drone (on peut avoir la même réflexion sur la VoIP (skype, discord chat audio, ...) qui utilise également l'UDP).



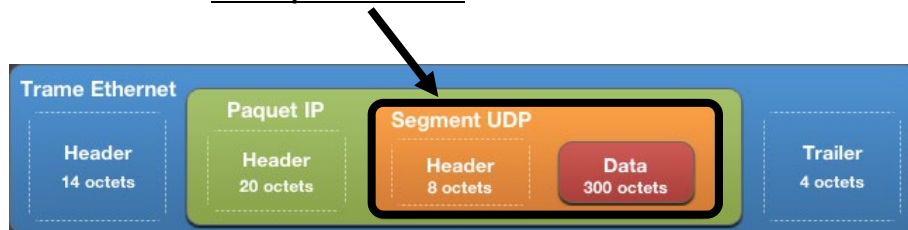
1. Analyse des entêtes UDP NavData et ATCommand : COUCHE TRANSPORT

Organisation d'un entête UDP

Entête UDP																								
octet 1				octet 2				octet 3				octet 4												
b7							b0	b7							b0	b7								b0
Port UDP source								Port UDP de destination																
Longueur								Somme de contrôle																
Donnée de la couche Application (taille variable)																								
...																								



- Lancer l'application « analyser »
- Entrer le port UDP
- S'assurer qu'aucune alarme ne soit active (LED vertes)
- Démarrer la capture
- Lancer l'utilitaire de décodage.
- Sélectionner des trames **NavData** et **ATCommand** sur la partie gauche de l'écran et sélectionner le niveau **d'encapsulation UDP**.



Q8. Compléter le tableau suivant et identifier les informations contenues dans l'entête. Comparer cela au modèle théorique.

Entête UDP Datagramme NavData (HEXA)															
octet 1				octet 2				octet 3				octet 4			
b7				b0	b7			b0	b7			b0	b7		b0

Entête UDP Datagramme ATCommand (HEXA)															
octet 1				octet 2				octet 3				octet 4			
b7				b0	b7			b0	b7			b0	b7		b0



2. Analyse des entêtes IP : COUCHE RESEAU

Rappels :

Le paquet IPv4 encapsule le segment (datagramme) de la couche Transport afin que le réseau le délivre à l'hôte de destination. L'encapsulation réalisée au niveau de la couche « Réseau » consiste à rajouter au segment (datagramme) des informations nécessaires à l'acheminement du paquet dans un entête IP.

Les principales informations sont :

- **Adresse IP de destination** : 4 octets qui identifient de manière unique l'hôte destinataire du paquet sur le réseau dans le cas d'une communication monodiffusion (unicast).
- **Adresse IP source** : 4 octets qui identifient l'hôte qui émet le paquet. Permet au récepteur de pouvoir répondre à l'émetteur le cas échéant.
- **Durée de vie** : Temps de vie restant du paquet avant sa destruction. Chaque routeur traversé décrémente au moins de 1 cette valeur. Quand le compteur arrive à zéro, le paquet est détruit. Cela empêche qu'un paquet tourne « en boucle » sur l'Internet.
- **Version** : version du protocole IP (4 pour v4)
- **IHL** : longueur de l'entête (multiple de 4 octets).
- **Longueur du paquet** : taille du paquet entier avec entête (en octet).
- **Protocole encapsulé** : donne le type des données encapsulées (segment TCP/datagramme UDP, etc.) : voir <https://www.frameip.com/entete-ip/> (dans Protocole)

Organisation d'une entête IP :

Entête IP																			
octet 1					octet 2					octet 3					octet 4				
b7				b0	b7				b0	b7				b0	b7				b0
Ver.		IHL			Type de service					Longueur du paquet									
Identification										ind. frg		Décalage de fragment							
Durée de vie (TTL)				Protocole encapsulé						Somme de contrôle de l'entête									
Adresse IP Source																			
Adresse IP de destination																			
Options															Remplissage				
Segment TCP ou datagramme UDP																			
...																			

Q9. Sur la même capture, relever les octets de **l'entête IP** des trames NavData et ATCommand et compléter le tableau suivant. Que peut-on en conclure ?





Relevé des données numériques :

Entête IP Paquet NavData (hexa)																								
octet 1				octet 2				octet 3				octet 4												
b7							b0	b7							b0	b7								b0
00000000				00000000				000		00000		00000000												

Identification des caractéristiques :

Entête IP Paquet NavData	
Adresse IP Source (décimale)	
Adresse IP de Destination (déci.)	
Protocole encapsulé	
Version IP	
Durée de vie	
Longueur du paquet	

Relevé des données numériques :

Entête IP Paquet Commande AT																								
octet 1				octet 2				octet 3				octet 4												
b7							b0	b7							b0	b7								b0
00000000				00000000				000		00000		00000000												

Identification des caractéristiques :

Entête IP Paquet Commande AT	
Adresse IP Source (décimale)	
Adresse IP de Destination (déci.)	
Protocole encapsulé	
Version IP	
Durée de vie	
Longueur du paquet	
<u>Conclusion :</u>	



3. Analyse des entêtes ETHERNET : COUCHE LIAISON

Rappels :

Les périphériques Ethernet (cartes réseau) s'échangent des trames dont la taille est comprise entre 64 et 1522 octets (norme IEEE 802.3ac). Les trames dont la taille est hors norme sont simplement ignorées par les périphériques.

Une trame Ethernet est composée de plusieurs champs :

- **Préambule** : succession de 1 et 0 sur 8 octets se terminant par 11 permettant de synchroniser les périphériques récepteurs sur la trame qui va arriver. Généralement, le préambule n'est pas affiché par les analyseurs de réseau (ex. wireshark).
- **Adresse de destination** : 6 octets identifiant le destinataire. Dans le cas de la **mono-diffusion (unicast)**, les récepteurs comparent cette adresse à leur propre adresse MAC et accepte ou rejette la trame suivant le résultat de la comparaison. Une adresse de destination égale à FF:FF:FF:FF:FF:FF identifie une trame de **diffusion (broadcast)** destinée à l'ensemble des périphériques. Certaines autres adresses de destination spécifique peuvent adresser un groupe de périphériques (**multidiffusion** ou **multicast**)
- **Adresse source** : 6 octets identifiant le périphérique émetteur.
- **Type** : permet d'identifier le type de protocole encapsulé dans la zone de données (0x0800 pour IPv4, 0x0806 pour ARP, 0x86DD pour IPv6, etc.)
- **Données** : de 46 à 1500 octets de données encapsulées (exemple : paquet IP). Si la taille des données est inférieure à 46 octets, des octets de **bourrage** sont placés en queue pour assurer la taille minimale.
- **Séquence de contrôle de trame**: 4 octets calculés par le périphérique émetteur à partir des octets de la trame Ethernet (CRC, Cyclic Redundancy Check) et placés en queue de trame. Le périphérique récepteur contrôle la validité de la trame en recalculant le CRC puis en le comparant à celui placé par l'émetteur. Une différence indique une trame corrompue du fait d'une perturbation électrique ou électro-magnétique. Dans ce cas, la trame sera abandonnée. Dans le cas contraire, la trame est acceptée par le périphérique récepteur.

Trame Ethernet																															
octet 1								octet 2								octet 3								octet 4							
b7							b0	b7							b0	b7							b0	b7							b0
Préambule (10101010...)																															
Préambule (...10101011)																															
Adresse de destination																															
Adresse de destination (suite)																Adresse source															
Adresse source (suite)																															
Type																Données (46 à 1500 octets)															
Données (suite) ...																				Bourrage											
Séquence de contrôle de trame																															

Remarque : différence entre trame filaire Ethernet et Wifi 802.11

Une trame Ethernet 802.11 échangée sur un réseau Wi-Fi diffère quelque peu d'une trame Ethernet échangée sur un réseau filaire classique.

Les informations suivantes sont rajoutées à la trame Ethernet pour tenir compte des particularités d'un échange par ondes radios :

- **Entête radio** : 18 octets dont principalement :
 - un octet pour la vitesse de transmission (ex. : 54 Mbit/s entre Station-Sol et AR.Drone),
 - deux octets pour le numéro de canal Wi-Fi utilisé,
 - un octet pour la puissance du signal Wi-Fi en dBm.
- **Entêtes 802.11 et Logical-Link Control** : ensemble de données et de drapeaux spécifiques par exemple, l'identifiant du réseau Wi-Fi, un numéro de séquence, etc.

La décodage d'une trame Ethernet 802.11/Wi-Fi n'est pas au programme du fait de sa complexité. En conséquence, le détail des trames 802.11/Wi-Fi ne sera pas abordé pendant les activités de TP.

Le logiciel « Analyse » présente donc seulement les trames Ethernet classiques nettoyées des champs ajoutés par le protocole 802.11/Wi-Fi.



Q10. Sur la même capture, relever les octets de l'**entête Ethernet** des trames NavData et ATCommand en hexadécimal et compléter le tableau suivant. Que peut-on en conclure ?



Trame Ethernet NavData																															
octet 1								octet 2								octet 3								octet 4							
b7							b0	b7							b0	b7							b0	b7							b0
Dst :																															
																Src :															
Type :																Début Données :															

Trame Ethernet NavData	
Adresse MAC de destination (hexdécimale)	
Adresse MAC source (hexdécimale)	
Type de protocole encapsulé	

Trame Ethernet Commande AT																															
octet 1								octet 2								octet 3								octet 4							
b7							b0	b7							b0	b7							b0	b7							b0
Dst :																															
																Src :															
Type :																Début Données :															

Trame Ethernet Commande AT	
Adresse MAC de destination (hexdécimale)	
Adresse MAC source (hexdécimale)	
Type de protocole encapsulé	
Conclusion :	



4. Choix du support de transmission

Afin d'assurer la communication entre le drone et la station sol (iPad ou PC), le constructeur a choisi une carte Wifi utilisant la norme **IEEE802.11g** en modulation OFSM (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11g).

Sachant qu'une trame de NavData contient environ 370 octets et est émise par le drone à la cadence de 30 fois/seconde.

Q11. Calculer le taux d'occupation de la bande passante par le flux NavData. Commenter votre résultat.